

Tabela 11.3: Fluxo Principal e Alternativos do Caso de Uso: **Emprestar Livro**

Caso de Uso: Emprestar Livro	
Ator: Bibliotecária	
Pré-Condição: O usuário deve ter feito "log-in" e obtido autorização do sistema	
Fluxo Principal	Fluxos Alternativos
(1) O aluno apresenta os livros ao funcionário e o sua identificação (2) O funcionário insere a identificação e os livros no sistema (3) O sistema verifica se o Aluno está cadastrado (4) O sistema verifica se o Aluno possui Pendências (5) O sistema cria um empréstimo (6) Para Cada Livro (6.1) O sistema verifica se o livro pode ser emprestado (6.2) O Sistema cria um item de empréstimo (6.3) O sistema associa o livro ao itemz (7) O sistema Calcula a Data de Devolução (ponto de Inclusão Calcula Data de Devolucao) (8) O sistema grava os dados do empréstimo (9) O sistema imprime os dados do empréstimo	(3.a) Aluno não cadastrado (3.a.1) 1 - O sistema informa que o aluno não está cadastrado (3.a.2) O sistema finaliza o caso de uso (4.a) Aluno possui débitos (4.a.1) O sistema informa que o aluno está em débito. (4.a.2) O sistema finaliza o caso de uso (6.a.1) Livro Reservado (6.a.1) O sistema informa que o livro esta reservado e não pode ser emprestado (6.a.2) O sistema informa a data de devolução do livro (6.a.3) Retorna ao Fluxo Principal no passo 6 (6.b.1) O Livro não pode ser emprestado (6.b.1) sistema informa que o livro é exemplar que não pode ser emprestado (6.b.2) Retorna ao Fluxo Principal no passo 6
Pós-Condição: O empréstimo deve ter sido gravado no sistema, associando o aluno aos livros e trazendo a data de devolução	
Pontos de Inclusão: 7. Calcular a data de devolução - Calcular Data de Devolução.	

Na Figura 11.11, é possível ver a interação entre os objetos para realizar o comportamento descrito na Tabela 11.3. Cada uma das regras definidas na Tabela 11.3 foi mapeada para o diagrama de sequência, de forma a mostrar que o comportamento desejado é possível de ser realizado utilizando os métodos definidos nas classes do modelo de projeto apresentado na Figura 11.12. No diagrama da Figura 11.11 é possível ver todo o fluxo, desde a interação do ator com a interface. Não foram implementados neste diagrama os passos 8 e 9, pois ainda não foi modelada a camada de persistência. Por fim, pode-se destacar que o cálculo da devolução não é explicitado, uma vez que ele é detalhado no diagrama da Figura 11.10.

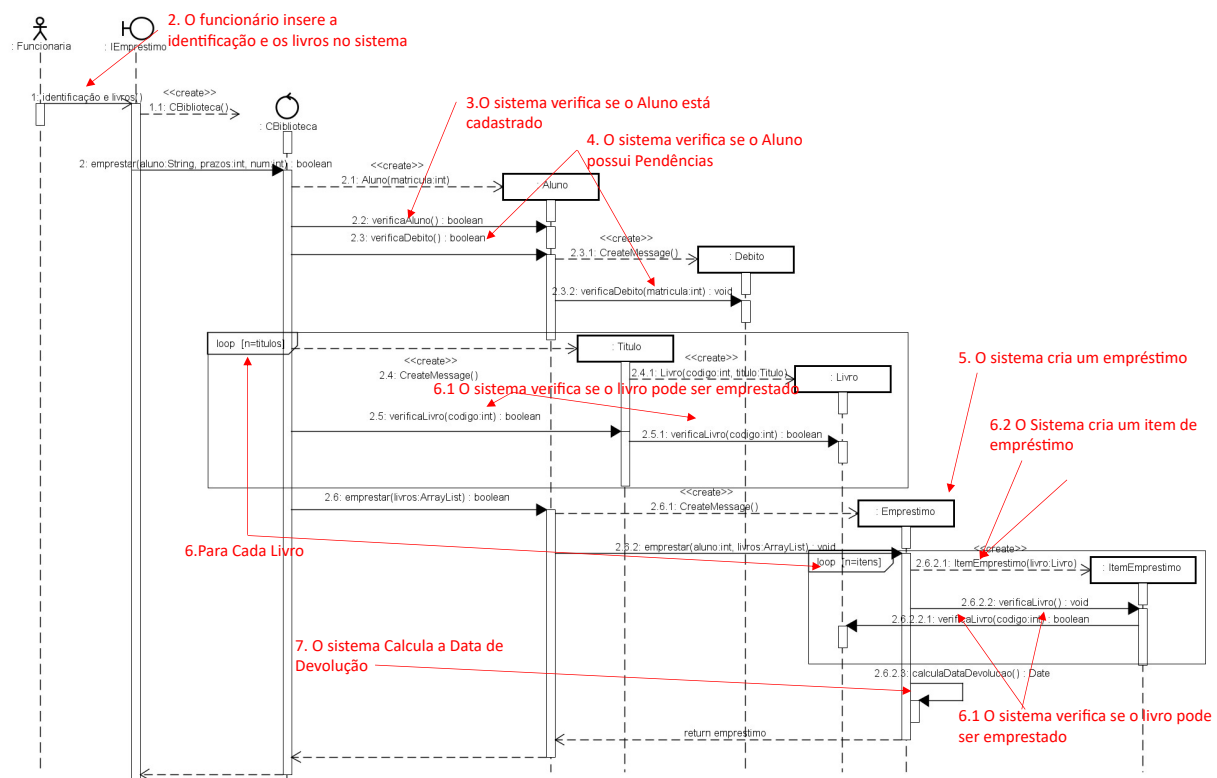


Figura 11.11: Diagrama Sequência do Empréstimo de Livro

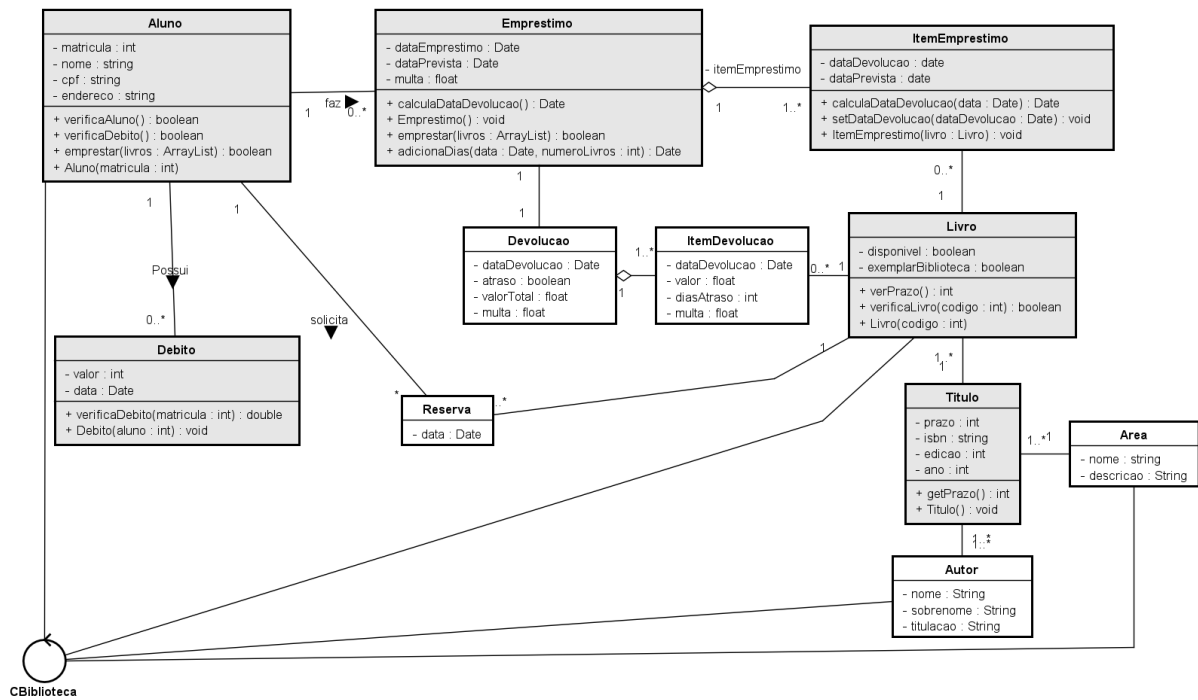


Figura 11.12: Diagrama Sequência do Cálculo de Devolução com Fluxo Alternativo